

4.29-5.3 第 1 周周报

主题：实习启动、计划制定、仓库搭建与阶段一基础复习

一、任务列表与本周完成情况

本周围绕线上实习的启动工作展开，主要任务包括阶段一和阶段二两个部分。其中，阶段一为当前重点推进任务，阶段二主要完成前期计划制定。

阶段	任务内容	时间节点	本周完成情况	当前状态
阶段一	制定阶段一学习与 Task1 完成计划，并绘制甘特图	4.29-4.30	已完成阶段一计划制定，并绘制阶段一甘特图。	已完成
阶段一	建立线上实习总仓库，并搭建周报、笔记、任务代码的管理结构	4.29-5.3	已在 GitHub 上建立线上实习总仓库。	已完成
阶段一	确定 Task1 项目名称 TinyTensor，建立项目仓库并与实习总仓库关联	4.29-5.3	已拟定项目名称 TinyTensor，建立项目仓库，并完成两个仓库之间的关联。	已完成
阶段一	复习深度学习基础结构，包括 MLP、CNN、RNN	4.29-5.3	已复习 MLP、CNN、RNN 的基本结构，并整理部分学习笔记。	已完成
阶段一	整理 MLP 与 CNN 的反向传播梯度推导，为 Task1 框架实现做准备	4.29-5.3	已在笔记中整理 MLP 与 CNN 的反向传播推导。	已完成
阶段一	TinyTensor 项目开发测试	5.4 以后	-	待完成
阶段一	任务一任务报告的撰写提交	5.4 以后	-	待完成
阶段二	制定阶段二学习与 Task2 完成计划，并绘制甘特图	4.29-5.3	已完成阶段二计划制定，并绘制阶段二甘特图。	已完成
阶段二	阶段二的学习	5.4 以后	-	待完成

二、本周工作内容概述

- 制定了阶段一与阶段二的学习计划，并分别绘制了对应的甘特图，用于明确 Task1 和 Task2 的时间节点。
- 在 GitHub 上建立了线上实习总仓库，用于统一管理周报、学习笔记、任务代码和实验报告。
- 初步确定 Task1 项目名称为 TinyTensor，并单独建立了 TinyTensor 项目仓库，同时将其与线上实习总仓库进行关联。
- 复习了 MLP、CNN、RNN 的基本结构与训练流程。
- 在学习笔记中整理了 MLP 与 CNN 的反向传播梯度推导，为后续 TinyTensor 中 Linear、Conv 等模块的实现做准备。

三、本周工作内容详细情况

1. 阶段学习计划制定

本周首先对老师提供的实习任务要求和参考资料进行了整理。根据任务要求，我将当前阶段的工作重点明确为：阶段一完成深度学习基础入门并推进 Task1，阶段二完成 NLP 基本任务入门并推进 Task2。

结合老师要求中关于 Task1 和 Task2 时间节点的说明，我分别制定了阶段一和阶段二的学习计划，并绘制了两张甘特图，用于更直观地展示任务安排和时间进度。阶段一计划主要围绕深度学习基础复习、CS231n assignment 选择性完成、TinyTensor 项目开发、测试与任务报告撰写展开；阶段二计划主要围绕 NLP 基本概念、经典模型架构、文本分类任务建模与 Task2 报告撰写展开。

2. GitHub 仓库搭建与项目组织

为了方便后续记录周报、管理代码和展示阶段性成果，本周在 GitHub 上建立了线上实习总仓库。该仓库主要用于存放每周周报、阶段学习计划、学习笔记、任务代码链接、任务报告和实验记录。

同时，我初步将 Task1 项目命名为 TinyTensor，并为其单独建立了 GitHub 仓库。TinyTensor 项目计划实现一个简化版神经网络运算框架，主要包括全连接层、卷积层、BatchNorm 层等模块的前向传播和反向传播功能。目前已经完成线上实习总仓库与 TinyTensor 项目仓库之间的关联，后续会在实习总仓库中持续同步 TinyTensor 的开发进展。

3.深度学习基础复习

本周复习了 MLP、CNN、RNN 三类神经网络的基本结构和训练流程。MLP 部分重点复习了全连接层、激活函数、损失函数、链式法则和参数梯度计算；CNN 部分重点复习了卷积层、卷积核、步长、padding、特征图尺寸变化，以及卷积层反向传播中权重梯度和输入梯度的计算；RNN 部分主要复习了循环结构、时间步展开和隐藏状态传播的基本思想。

在复习过程中，我已经将 MLP 和 CNN 的反向传播梯度推导整理到学习笔记中。

四、本周进展与计划符合情况

本周整体进展基本符合预期。原计划本周主要完成实习准备、学习计划制定、仓库搭建和深度学习基础复习。目前已经完成了阶段一和阶段二的计划制定，搭建了实习总仓库和 TinyTensor 项目仓库，并开始围绕 Task1 所需的神经网络基础知识进行复习和推导。

需要说明的是，本周主要工作仍以准备和基础复习为主，TinyTensor 项目的正式代码开发尚未全面展开。下周需要将重点转向 Task1 的代码实现、测试和报告撰写，并继续补充 LSTM、GRU 以及相关序列模型知识。

五、本周收获与思考

本周最大的收获是对线上实习任务的整体节奏和阶段目标有了更清晰的认识。Task1 的重点不是简单调用现有深度学习框架，而是需要自己理解并实现神经网络各层的前向传播和反向传播。因此，在正式开发 TinyTensor 之前，先复习 MLP、CNN 等网络结构及其梯度计算过程是必要的。

通过整理 MLP 和 CNN 的反向传播推导，我进一步理解了不同网络结构在参数共享、局部连接和梯度累加方面的差异。这也提醒我，后续在写 Task1 报告时，不能只罗列代码实现，而应该重点说明每个模块的设计思路、梯度计算方式、实现中遇到的问题以及解决方法。

六、下周工作计划

1. 学习 LSTM 和 GRU 的基本结构，重点理解其门控机制以及它们如何缓解普通 RNN 中的长期依赖建模问题。
2. 选择性完成 CS231n assignment 中与 Task1 相关的内容，重点关注反向传播、全连接网络、卷积层、BatchNorm 和梯度检查。
3. 正式开展 TinyTensor 项目开发，实现核心神经网络模块，包括 Linear、Conv、BatchNorm、激活函数、损失函数和优化器等。

4. 对 TinyTensor 中的核心模块进行测试，重点验证 forward 和 backward 的正确性，并尝试使用数值梯度检查辅助调试。
5. 使用两个简单数据集测试 TinyTensor 的训练流程，观察 loss 和 accuracy 的变化。
6. 整理 TinyTensor 项目的 README、运行说明和实验结果。
7. 撰写 Task1 任务报告，重点说明框架设计、核心模块实现、反向传播推导、实验结果、遇到的问题与解决方案。
8. 在下周末前提交 Task1 阶段性成果，并在周报中同步更新。

七、附录

附录 1：GitHub 仓库链接

线上实习总仓库：https://github.com/stream2005/research_internship

TinyTensor 项目仓库：<https://github.com/stream2005/TinyTensor>

附录 2：本周学习笔记内容

见 Github 仓库中相关部分